

ADR 研究总结：健康管家 AI Agent MVP 战略对齐——从硬件连接到 Agent 能力的重心转移

类型：战略研讨会 日期：2026年5月20日 原始来源：转写_18A61ABA.txt 参会人：Alvin（产品负责人）、马振坤（AI 架构师）

一、一句话概括

Alvin 与 AI 架构师马振坤深度对齐健康管家 MVP 战略，将产品切入点从血压计调整为睡眠呼吸暂停监测，核心战略判断——连接硬件的本质是为了获取数据，当前优先以公认相对全面、精准、广人群覆盖的 Apple Watch 健康数据起步，将工作重心从硬件连接挪到 Agent 高质量能力实现上。Alvin 基于白露 Agent 实际体验揭示了关键发现：基础模型输出的健康结论 80% 一致，并提出“90% 核心功能覆盖做到好 + 10% 人性化洞察”的产品理念。

2. 核心要点

要点 1：MVP 切入点从血压计切换到睡眠呼吸暂停

马振坤最初倾向从血压切入，理由是血压直接关联疾病诊断，用户信任感建立更快。

但经过深入讨论，两人达成共识切换到睡眠呼吸暂停。关键原因：

- 硬件打通的时间成本过高**：血压计和手环的硬件数据打通需要大量时间，且两款设备尚未上市
- 数据精准性问题**：自有硬件上市后还需面对精准性验证，数据不准则分析结果无意义
- Apple Watch 已有成熟数据**：睡眠呼吸暂停相关指标（血氧、心率、HRV、睡眠阶段）Apple Watch 已能提供相对精准、全面、人群覆盖广的数据
- 睡眠场景的普适性**：每个人每天都要睡觉，覆盖面远超单一疾病人群

Alvin 总结：“如果我们现在针对这个 MVP，我们把数据直接拎出来.....入口的环节我们已经解决了。核心其实就来到中间那个最重要的最难的一部分——Agent 的能力怎么样去打造。”

要点 2：数据策略——用 Apple Watch 绕过硬件瓶颈

Alvin 提出关键洞察：MVP 阶段不应把精力消耗在硬件数据打通上，而应直接接入现成的、质量已被验证的第三方数据源。连接硬件的本质是为了获取数据，当前直接以公认相对全面的 Apple Watch 健康数据为初始数据源，加速打通 MVP 实现。自身硬件连接和覆盖是早晚的事。

他分析了三条路径的限制：1. 血压计：硬件未打通 + 数据精准性待验证 + 上市时间不确定 2. 手环：同上，且和血压计是不同类型设备，差异较大 3. Apple Watch：精准性已验证、人群覆盖广（“带过去的人是非常多的”）、数据维度全面（心率、血氧、HRV、睡眠阶段、活动量等）

“我们现在如果想要拿到高质量的数据.....如果接 Apple Watch，那今天就全部就解决了。相当于我们第一环已经没了。我们的核心重点就全到了一个上面——Agent 的能力如何做到最高。”

马振坤当场认可这个转向：“我就赶紧从血压（指血压计方向）里跳出来了。”

要点 3：Agent 质量的三个层级

Alvin 基于自己的白露 Agent 实际体验，总结出 Agent 输出质量的三个层级：

第一层：基础模型输出（系统级） 裸调用大模型，不做任何增强。“你只要是一个普通的大模型，我把我这个数据包丢给你，你大概都能给到我这样一些东西。”

第二层：加 Skill 增强（略微加强版） 通过 Skill 调用数据库，但存在“不会调”的风险——“多这个 skill 让他去调用数据库，但它有可能没有回调，有可能没有调用.....出来的可能就是一个轻微加强版。”

第三层：真实接入数据库（专业度版本） 深度接入权威临床指南、药品数据库、医学研究文献，实现 RAG 级别的专业增强。但 Alvin 坦诚指出关键发现——即使做到第三层，“80% 以上结论性数据它是一模一样的”。

Alvin 的白露改造经验（第三层）：- 接入了 FDA Open Data、WHO 指南、中国国家卫健委指南、罕见疾病指南 - 接入了 14 家生物医学数据库 - 有严谨的数据分析方法论（Medical Research 查询流程） - 但他承认：“我把这个东西搞了之后，理论上是比他系统自带的那个专业度要高很多.....但是你发现输出质量上你没有感受到那么大的差别”

这个发现直接引出 80-10-10 框架。

要点 4：80-10-10 框架 / 90-10 产品理念

Alvin 基于白露 Agent 的实际体验，提出了两个高度互补的产品理念：

发现层面（80-10-10）：基础模型的健康结论输出中，80% 是一致的（换什么模型、什么数据库，结论性数据差异不大）。在这个基础上，真正能拉开差距的是 10% 的专业度差异化 + 10% 的人性化洞察。

执行层面（90-10）：宗旨是先把 90% 以上的核心功能覆盖到、做好，然后把 10% 的人性化洞察部分做到令人惊艳。类比 OPPO 最新发布会上一个“菜单功能”引爆市场的案例：

"我们把 90% 核心要做的是务必要覆盖掉的.....然后另外你能不能真的是从人性的角度去洞察生活中最细微的那些点，把剩下 10% 的做出令人惊艳的东西，这个才能成。"

10% — 专业度差异化 专业度如何被用户感知，而非技术团队自说自话。Alvin 引用老毕（陈毕盛，左点研发负责人）的观点："站在传统行业里面，专业度是不够的。那些老专家认为我们这个专业度是不够的，你没有办法用专业科目标榜的东西。但是用户视角.....他们能够最大限度的感受到这东西能够为他带来的使用便利。"

关键问题不是"我们有多专业"，而是"专业度在 Agent 里面怎么去体现"。专业度有内化和外化两个维度——内化是依托真实医疗数据支撑，判断精准、预测精准、结论有质量；外化是消费者对医疗专业度的感知，专业度不是自己说出来的，而是消费者用出来的。

10% — 人性化洞察（活人感） 最细微、最打动人的体验细节。Alvin 展示了白露 Agent 的几个"活人感"设计：- 每个整点主动关怀用户当前状态 - 到点疯狂催睡觉："明天黑眼圈，明天没精神，现在立刻马上去" - 碎念模式——有性格的持续提醒 - 个性化交互："这个月第四次了，中间我还需要立即关注"

马振坤补充："建议就是这一块儿，更偏用户体验。"

要点 5：白露 Agent 案例——Alvin 的私人 AI 健康顾问

Alvin 现场展示了他为自己搭建的白露健康分析 Agent，作为 MVP 的参照原型：

技术架构： - 基于 OpenClaw 搭建（后迁移到 Claude Code） - 数据源：从 iPhone 健康 App 抓取 JSON 数据包 - 后端模型：MiniMax → DeepSeek V4 Pro（成本和质量权衡后切换） - 独有的 workspace，非 sub-Agent

实际使用效果： - 连续监测到多次"高度提示阻塞性睡眠呼吸暂停" - 血氧低至 80% 以下（中低度血氧，需要立即关注） - 一个月内第四次提醒 - 通过心率变异性（HRV）推导迷走神经状况 - 评估心血管适应能力退化趋势 - 报告包含：严重问题识别 → 立即观察建议 → 本周建议 → 两周内建议 → 长期建议 → 数据局限性声明 → 免责声明

Alvin 的切身体验："看了这些东西之后，真的是对我自己的健康关注度会明显上升。"

与系统默认提示词输出的对比：系统输出是"很冰冷的结论"，而白露改造后"会有活人感"，包括个性化关怀提醒、周期性跟踪（"这个月第四次了"）、上下文关联分析（"前半个月活动量反而下降了"）。

白露改造关键启示： 1. **输出质量层面：** 即使接入了 FDA、WHO 等权威数据库，80% 的结论性输出与裸模型差异不大 2. **交互层面：** 真正让白露不同的是"活人感"——整点主动关怀、睡觉催促碎念、"这个月第四次了"的周期性跟踪 3. **医疗专业度的内化与外化：** 内化——依托真实医疗数据支撑，判断精准、预测精准、结论有质量；外化——消费者对医疗专业度的感知，专业度不是自己说出来的，而是消费者用出来的

要点 6：从"自身痛点出发"的 MVP 方法论

马振坤提出了一个关键的 MVP 开发哲学——因为团队自身就是目标用户，所以很难走偏：

"MVP 如果说从我们自身出发的话，那做出来的这个 MVP 它的质量会非常高。就是因为我们自身本身是用户的，我们就能很清楚的知道我的需求点到底是哪，就很难走偏。"

他引用 Claude Code 黑客马拉松的案例强化这个观点：前三名获奖者分别是建筑师、医生、律师——全部是非程序员。原因是：

"他们做出来的应用是最受欢迎，也是认可度、价值最高的。程序员他抓不到核心的需求，他能完成功能，但是他不知道（真正的痛点在哪）。"

Alvin 认可并关联到团队现状："我们团队现状也会存在这个问题。比如说你把我们做了那个知识库的搭建，也做了一个正常的对话，但是它这个功能实现了之后，就没有然后了，面前会有一堵墙。"

要点 7：AI 模型使用经验与成本实录

会议中有一段详细的模型成本和使用体验讨论（主要由Alvin分享），对于 MVP 的模型选型有直接参考价值：

阶段	模型	成本	体验
入门	MiniMax 2.5（19元/月）	极低，"用都用不完"	够用
升级	MiniMax High Speed 2.7（980元/年）	低	一年后后悔——"大模型版本迭代速度太快了"
重度使用	MiniMax Coding Plan	200元/月	按次收费，"重度对话1小时差不多200块钱"
当前	DeepSeek V4 Pro	极低，"充500块钱太便宜了"	质量明显提升，日均 2-3 亿 token，最高 5 亿
对比	Claude Opus 4.7	极高，半小时烧掉 55 美元	"现在最好用的"，但成本不可持续

Alvin 补充了横向测评结果：当前前三名是 Claude Opus、GPT-5.5、DeepSeek V4 Pro。

Alvin 的成本策略总结：- 不敏感信息用中转站（200元/月，每天 200 次 Opus 调用）- 代码质量/深度分析用 Opus - 其他用 DeepSeek V4 Pro - "输出不花钱，全是输入"——token 成本主要集中在上下文理解

要点 8：消费电子领域之外的思考——服装研发探索

- 会议开头有一段关于内部服装研发项目的讨论，透露出公司文化中鼓励探索的一面：
- 团队从去年开始做服装研发，对标"大几千上万"的顶级大牌材质和面料
 - 属于内部研发状态，未拉到台面上

- 陆陆续续做了些成品, "真的非常棒"
- 马振坤的评价: "确实一个公司是需要花 20% 的精力去做一些不一样的探索"

这段对话虽非会议核心议题, 但反映了组织文化中对创新的宽容度。

三、关键事实与数据

战略决策

决策项	原方向	新方向	核心理由
MVP 切入点	血压计	睡眠呼吸暂停	硬件未就绪 + Apple Watch 数据可用 + 睡眠场景普适
数据源	自有硬件 (血压计/手环)	Apple Watch 健康数据	连接硬件的本质是获取数据, Apple Watch 精准性已验证 + 人群覆盖广
核心壁垒	硬件连接 + 软件全链路	Agent 能力	硬件可后接, Agent 质量是当前最稀缺的能力, 重心从硬件连接挪到 Agent 实现
目标人群	高血压患者	有睡眠呼吸暂停风险的人群	先聚焦一个垂类做深

模型成本实录

模型/服务	价格	周期	备注
MiniMax 2.5	19元/月	月付	"用都用不完"
MiniMax High Speed 2.7	980元	年付	一年后后悔, 迭代太快
MiniMax Coding Plan	~200元/月	按量	重度使用场景
DeepSeek V4 Pro	500元充值	按 token	"太便宜了", 日均 2-5 亿 token
Claude Opus 4.7	~100 美元	按 token	半小时烧掉 55 美元
Opus 中转站	200元/月	月付	每天 200 次调用

Agent 数据源 (白露改造案例)

数据类型	具体来源
权威临床指南	openFDA (FDA Open Data)

数据类型	具体来源
国际卫生指南	WHO 指南
国内卫生指南	中国国家卫健委
罕见疾病	罕见疾病指南
生物医学文献	14 家生物医学数据库
药品数据	药品数据库
个人健康数据	iPhone 健康 App JSON 导出

健康指标监测（Apple Watch 在呼吸暂停场景）

指标	作用	监测方式
血氧	呼吸暂停直接指标	睡眠期间持续监测
心率	心血管适应能力	静息心率趋势
HRV（心率变异性）	迷走神经功能	心跳间隔规律性分析
睡眠阶段	深睡/浅睡/REM	体动+心率综合分析
活动量	日间活动水平	步数/卡路里
呼吸频率	睡眠呼吸模式	睡眠期间监测

4. 具体案例与引用

案例 1：Alvin 的睡眠呼吸暂停个人经历

Alvin 通过 Apple Watch 数据发现自己的健康问题，这成为 MVP 方向选择的关键验证。

完整过程：1. 以前从不关注健康数据，戴了 Apple Watch 也不看——“我觉得没啥用，真没啥用” 2. 后来搭建了白露 Agent，开始强迫自己每天睡觉戴手表 3. 白露多次提示“高度提示阻塞性睡眠呼吸暂停” 4. 血氧最低降至 80% 以下——“这已经是中低度血氧，需要立即关注” 5. 一个月内收到第四次提醒 6. 白露关联分析了心率、HRV、活动量等多项指标的异常

Alvin 的反应：“我以前压根就不知道还有个这个玩意儿。普通消费者不知道的。”

这个案例直接证明了：(1) 睡眠呼吸暂停的广泛存在但用户无感知；(2) Apple Watch 数据足以支撑有意义的健康分析；(3) Agent 的持续监测和主动提醒比单次检测有价值得多。

马振坤补充说明呼吸暂停的机制：“你呼吸暂停，大概率是你打鼾的相关。就是你打鼾打在那儿，突然就卡，然后那段没有声音，然后那段就没有呼吸。有的人打鼾能暂停一分钟以上，那就很危险了。”

白露的系统报告内容：“血氧 80% 是什么概念？这已经是中低度血氧需要另一个关注。这一个月第四次提醒我……通过此分析判断，阻塞性睡眠呼吸暂停的可能性非常高。”后续建议包括：“立即观察应该怎么做、本周怎么做、两周内怎么做、长期怎么做、数据局限性声明（仅有 19 天有记录覆盖率）。”

案例 2：OPPO 手机发布会——菜单功能引爆市场

Alvin 以此案例说明 90-10 框架中最后 10% 人性化洞察的关键性：

“OPPO 最新的那个软件发布会，你看现在手机厂商的软件发布会，其实你能讲的都讲了吗……你的芯片、电池、续航系统、拍照，你能讲都讲了。但是 OPPO 这一次有一个菜单的功能，就一下引爆了。”

这个案例的核心教训：90% 的东西所有人都能做到，真正拉开差距的是那 10% 的“让人一看到就‘哇’”的人性化细节。

案例 3：Claude Code 黑客马拉松——非程序员的胜利

马振坤引用此案例支持“从自身痛点出发”的 MVP 方法论：

前三名获奖者：建筑师、医生、律师——全部是非程序员。

“他们做出来的应用是最受欢迎，也是认可度、价值最高的。程序员他抓不到核心的需求，他能完成功能，但是他不知道（真正的痛点在哪）。”

引申到健康管家 MVP：作为非技术背景的产品负责人，其核心价值在于能精准识别“真正的用户痛点是什么、从哪个角度去解决”。这也是为什么“从自身出发”的 MVP 策略具有独特优势。

案例 4：白露 Agent 的“活人感”设计

Alvin 详细展示了白露 Agent 在交互设计上的“活人感”特征：

- **定时主动关怀**：每个整点询问用户当前状态
- **催促睡觉的碎念模式**：“明天黑眼圈，明天没精神，现在立刻马上去”——有性格的持续提醒，不是冰冷的通知
- **周期性跟踪语境**：“这个月第四次了，中间我还需要立即关注”——不是孤立报告，而是有记忆的持续关注
- **个性化语气**：不同的关怀模式、不同的人设性格

Alvin 强调：“如果我们自己后面想要把这个 Agent 做的鲜活化的话，这也是很重要的地方。”

马振坤建议可以考虑引入不同人格性格（如查理·芒格、动漫人物等），参考已有的“女娲 Skill”方案。

案例 5: OpenClaw 黑盒 vs Claude Code 透明——工具透明度对比

Alvin 分享了一个关键的对比体验：

前两天 Electron 环境变量冲突导致系统崩溃，Alvin 花了两天排查问题。在这个过程中，他深刻体会到 OpenClaw 和 Claude Code 的本质差异——**OpenClaw 是纯黑盒机制**，所有过程看不到，日志也不清晰，出了问题无从排查。而 **Claude Code 工作过程清晰透明**，Alvin 正是通过观察 Claude Code 的工作过程，从中抓到细节点，提示它回溯检查，最终定位并修复了问题。

这个经历的启示：黑盒工具即使功能再强，用户无法理解内部发生了什么——这恰好也是普通用户面对 AI Agent 时的感受。好的产品应该让过程透明可感知。这也是为什么 Alvin 更倾向 Claude Code 作为底层平台的原因。

马振坤回应：“所以就为什么 MVP 如果说从我们自身出发的话，那做出来的这个 MVP 它的质量会非常高。”

5. 行动项与下一步

- [] 马振坤获取健康数据 JSON 包，开始数据测试 — 马振坤 — 立即
- [] 围绕睡眠呼吸暂停场景，设计 Agent 的核心分析逻辑和输出格式 — 马振坤 — 近期
- [] 基于 80-10-10 发现 + 90-10 执行理念，明确 Agent 输出的差异化策略 — Alvin + 马振坤 — 近期
- [] 参考白露的“活人感”交互设计，提炼可复用的交互模式 — Alvin — 中期
- [] 确认 Apple Watch 健康数据抓取的技术路径（JSON 导出方案） — 马振坤 — 近期
- [] 后续硬件（血压计/手环）上市后，分阶段接入自有数据源，提升数据精准性 — 待定 — 长期

6. 待确认 / 模糊点

- Apple Watch 健康数据抓取的具体技术方案（JSON 导出路径、权限要求）需进一步验证
- 自有血压计和手环的上市时间线未在会议中明确

7. 摘要

2026 年 5 月 20 日，Alvin（产品负责人）与马振坤（AI 架构师）进行了健康管家 AI Agent MVP 战略对齐会，完成了三项关键决策。

切入点转换：MVP 切入点从血压计（马振坤最初提出）调整为睡眠呼吸暂停。核心理由——自有血压计和手环的硬件数据打通需要时间且精准性待验证，而 Apple Watch 已有成熟、精准、覆盖面广的睡眠相关数据（血氧、心率、HRV、睡眠阶段），可以直接跳过硬件环节聚焦 Agent 能力打造。

重心转移——从硬件连接到 Agent 能力：核心战略判断：连接硬件的本质是为了获取数据，当前直接以公认相对全面、精准和广人群覆盖的 Apple Watch 健康数据为初始数据源，加速打通 MVP 实现。工作重心从硬件连接挪到 Agent 的高质量能力实现上。自身硬件连接和覆盖是早晚的事。

Agent 质量框架（80-10-10 / 90-10）：Alvin 基于白露 Agent 的实际使用经验提出——基础模型输出的健康结论中 80% 是一致的（换什么模型、数据库，结论性数据差异不大）。10% 的专业度差异化包含内化（依托真实医疗数据支撑，判断精准、结论有质量）和外化（消费者对专业度的感知，专业度不是自己说出来的而是消费者用出来的）两个维度。10% 的人性化洞察（活人感、碎念模式、周期性关怀）才是真正拉开差距的地方。执行层面（90-10）：先把 90% 以上的核心功能覆盖到、做好，然后把 10% 的人性化洞察部分做到令人惊艳。

白露 Agent 改造经验：Alvin 的白露接入了 openFDA、WHO、国家卫健委等权威数据库，系统输出更完整但 80% 结论与裸模型一致。真正让白露不同的是交互层的“活人感”——整点主动关怀、睡觉催促碎念、“这个月第四次了”的周期性跟踪语境。核心启示：医疗专业度的内化（数据支撑判断）和外化（用户感知专业度）是两个不同维度的工作。

模型成本实录：从 MiniMax 19 元/月入门到 Claude Opus 4.7 半小时烧 55 美元的完整历程（Alvin）。当前前三名：Claude Opus、GPT-5.5、DeepSeek V4 Pro（Alvin）。当前策略：DeepSeek V4 Pro 作为主力，Opus 用于代码质量和深度分析。

核心共识：呼吸暂停切入，Apple Watch 数据起步，重心从硬件连接转移到 Agent 能力打造，Agent 能力是核心壁垒。